

Прохождение внешнего курса

Раздел 1. Безопасность сети.

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	10
4	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

3.1	Правильный ответ	10
3.2	Правильный ответ	11
3.3	Правильный ответ	11
3.4	Правильный ответ	12
3.5	Правильный ответ	12
3.6	Правильный ответ	13
3.7	Правильный ответ	13
3.8	Правильный ответ	14
3.9	Правильный ответ	14
3.10	Правильный ответ	15
3.11	Правильный ответ	15
3.12	Правильный ответ	16
3.13	Правильный ответ	16
3.14	Правильный ответ	17
3.15	Правильный ответ	17
3.16	Правильный ответ	18
3.17	Правильный ответ	18
3.18	Правильный ответ	19
3.19	Правильный ответ	19
3.20	Правильный ответ	20
3.21	Правильный ответ	20
3.22	Правильный ответ	21

Список таблиц

1 Цель работы

Прохождение внешнего курса «Основы кибербезопасности». Получение знаний в сфере кибербезопасности.

2 Теоретическое введение

Сетевой протокол - это некая последовательность правил, по которым, во-первых, устанавливается соединение между устройствами сети, то есть между вашим роутером, который, скорее всего, стоит у вас дома, и другими устройствами сети. И во-вторых, когда соединение установлено, начинается обмен данными, то есть с вашей стороны идет запрос в Сеть на открытие страницы поисковика, а к вам из Сети приходит страница этого поисковика.

Современные сетевые протоколы удобно описывать в виде модели протоколов, и современный Интернет работает в так называемой модели ТСП/IP. Название ТСП/IP состоит из двух самых популярных сетевых протоколов: это протокол ТСП и протокол IP. Мы более подробно изучим эти протоколы далее в этой лекции. Сейчас важно понимать следующее: протокол ТСП, если переводить его с английского, означает протокол управления передачей, и этот протокол отвечает за формирование пакетов данных. Все данные, которые передаются по сети, сформированы в некие пакеты, то есть в кусочки данных, в сегменты. И все данные, которые мы отправляем или получаем, мы получаем сегментировано по пакетам. Второй протокол - протокол IP, ответственный за передачу этих пакетов от одной машины к другой машине. Иными словами, он ответственен за корректную адресацию пакетов в Сети.

В модели ТСП/IP существует несколько уровней, а именно 4. И сейчас мы рассмотрим последовательно все четыре уровня модели ТСП/IP. На самом верхнем уровне, прикладном работают пользовательские программы, и задача прикладного уровня - обеспечить доступ для этих пользовательских программ к услугам

Интернет. Мы с вами пользуемся достаточно большим спектром программ в интернете, и каждая программа использует свой протокол. Например, браузеры и веб-страницы используют протокол HTTP или его современную версию HTTPS. Ни для кого не секрет, что URL странички начинается с HTTP или HTTPS. S означает, что мы общаемся с веб-страницей по зашифрованному каналу. И более подробно мы рассмотрим протокол HTTPS в следующей лекции. Вообще, протокол HTTP(S) является примером протокола прикладного уровня, по которому передаются веб-страницы. Кроме того, мы с вами можем скачивать или загружать какие-то файлы: для этого часто используется протокол FTP. Кроме того, мы с вами пользуемся почтой, и для доставки и отправки имейлов существуют другие протоколы - протокол SMTP или протокол POP3. И в зависимости от того, что мы делаем в интернете, работает тот или иной протокол прикладного уровня.

Все эти протоколы прикладного уровня работают над транспортным уровнем, это следующий уровень в модели TCP/IP. Транспортный уровень обеспечивает передачу данных между процессами на одной машине или хосте (host). Хост - это устройство, которое подключено к интернету. Это может быть компьютер, смартфон. И транспортный уровень отвечает за корректное распределение пакетов между программами. То есть он знает, что какие-то данные пришли нам в Skype, какие-то данные пришли нам на почту, какие-то данные должны прийти в наш браузер. Кроме того, протокол транспортного уровня, ответственный за адресацию, должен понимать, для какого процесса пришёл тот или иной пакет. На транспортном уровне существует два примера протокола: первый - это TCP, в честь которого названа модель. Этот протокол, в отличие от второго примера – UDP, обеспечивает надежную передачу пакетов. Так, например, почту или веб-страницы мы получаем по протоколу TCP. Мы знаем, что, если письмо пришло, то оно пришло, а если оно не пришло, если что-то произошло в сети, мы получаем уведомление, что письмо наше не пришло. TCP/IP как раз так отвечает за надёжную доставку и отправку пакетов. Второй пример протокола транспортного уровня – это протокол UDP. В отличие от протокола TCP, он не обеспечивает надежную передачу данных,

однако он обеспечивает скорость передачи данных, в то время как протокол TCP работает медленнее. Вы спросите: зачем нам нужно ненадёжное соединение? Как правило, протокол UDP используется, когда нам нужно передать быстро какие-то данные. Например, по протоколу UDP работает видеосвязь или голосовая связь, то есть Skype, Zoom или какие-то другие программы, для которых важно обеспечить скорость соединения, но необязательно надежность. Мы знаем, что при звонке мы можем зависнуть, изображение может заморозиться, и потом оно отвиснет, и мы сможем продолжить наше общение, но какие-то данные будут утеряны. Но, с другой стороны, мы передаем достаточно большое количество информации (а видеопоток - это большое количество информации) довольно быстро благодаря протоколу UDP.

Транспортный уровень работает над следующим уровнем модели TCP, так называемым сетевым или межсетевым уровнем. В этом уровне принимает участие не только программа, не только наша машина, но уже наш роутер, то есть то устройство, к которому мы подключаемся, чтобы получить интернет. Сетевой уровень ответственен за передачу данных между различными физическими сетями; так, например, мы можем подключиться с компьютера, подключаясь через WiFi-сеть, к другому компьютеру, который, быть может, подключен через проводной интернет. Мы знаем, что такое возможно, хотя эти две машины работают в разных сетях. Кроме того, на сетевом уровне работает протокол IP версии 4 (IPv4) или IP версии 6 (IPv6) или IPSec - это безопасная версия протоколов IP. И протокол IP нам обеспечивает маршрутизацию, то есть доставку пакета или данных от одной машины к другой машине.

Сетевой уровень работает над так называемым канальным уровнем или самым низким уровнем модели TCP/IP. И в этой модели работает уже физика. Здесь происходит физическая передача данных. И здесь мы уже будем говорить о пропускной способности канала, об обеспечении помехоустойчивости, и основные примеры протоколов канального уровня непосредственно связаны с тем, как мы передаем данные. Например, мы можем передавать данные по проводу, мы

можем подключить свой компьютер по проводному интернету, и от нашего устройства, которое нам дает интернет, мы можем подключиться через провод к нашему компьютеру. В таком случае пример протокола канального уровня будет называться Ethernet. Наверное, более популярный на сегодняшний день пример протокола канального уровня - это WiFi или WLAN. Но есть на самом деле еще много разных протоколов канального уровня, которые все-таки менее популярны. Основные два - это Ethernet и WLAN.

Вот эти четыре уровня модели TCP/IP и происходят между тем, как мы запросили на нашей машине открыть какую-то веб-страницу. То есть наш запрос происходит через прикладной уровень от браузера в транспортный уровень, который понимает, что это идет от браузера, в сеть, которая нам говорит, что мы хотим получить такой-то веб-сайт. И мы передаем всю эту информации в виде бит, в виде потока данных в сеть. И для того, чтобы получить назад ответ, происходит ровно тот же самый протокол, тот же самый алгоритм. По канальному уровню наш запрос передается в сетевой уровень, затем в транспортный и прикладной, где на сервере, на котором находится наш запрос, где лежит yandex.ru, запрос обрабатывается, и мы получаем с вами на нашем компьютере и в нашем браузере страницу yandex.ru.

3 Выполнение лабораторной работы

HTTPS-протокол прикладного уровня, IP-сетевого, UDP и TCP-транспортного.
(рис. 3.1)

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.1: Правильный ответ

TCP- протокол транспортного уровня (рис. 3.2)

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.2: Правильный ответ

Не должно превышать 255 (рис. 3.3)

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.3: Правильный ответ

DNS используется для преобразования удобно читаемых доменных имен (рис. 3.4)

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

☒ сопоставляет IP адреса доменным именам

☐ сегментирует данные на транспортном уровне

☐ выбирает маршрут пакета в сети

☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.4: Правильный ответ

Правильная последовательность протоколов указана на (рис. 3.5)

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный

☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой

☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный

☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.5: Правильный ответ

HTTP предполагает передачу данных в открытом виде(рис. 3.6)

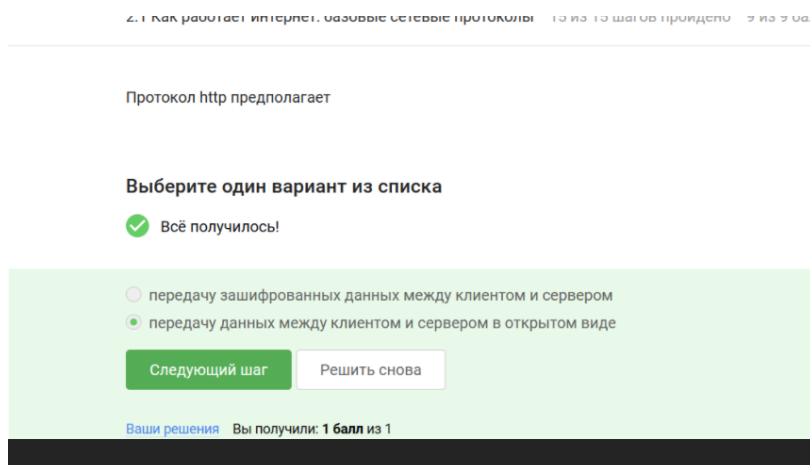


Рисунок 3.6: Правильный ответ

HTTPS состоит из рукопожатия и передачи данных (рис. 3.7)

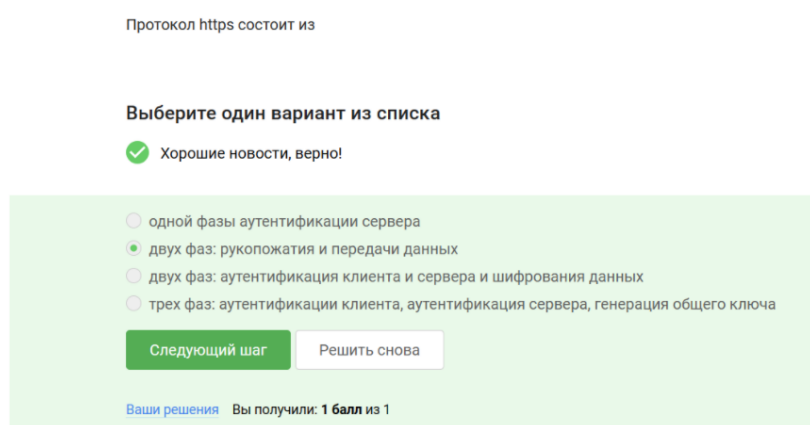


Рисунок 3.7: Правильный ответ

Версия протокола выбирается в процессе переговоров (рис. 3.8)

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.8: Правильный ответ

Шифрование предусмотрено после фазы рукопожатия (рис. 3.9)

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.9: Правильный ответ

Куки не хранят пароли и IP адреса (рис. 3.10)

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ ☒ идентификатор пользователя
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя
- ✓ ☒ id сессии

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.10: Правильный ответ

Куки не влияет на улучшение надежности соединения (рис. 3.11)

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.11: Правильный ответ

Клиент не генерирует куки (рис. 3.12)

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ клиентом

☒ сервером

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.12: Правильный ответ

Сессионные куки хранятся в браузере только на время пользования веб сайтом (рис. 3.13)

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☐ Нет

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервере

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.13: Правильный ответ

TOR-луковая сеть, содержащая 3 промежуточных узла (рис. 3.14)

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.14: Правильный ответ

В браузере tor не видно промежуточный и охранный узел (рис. 3.15)

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.15: Правильный ответ

Общий секретный ключ генерируется со всеми узлами через которые идет передача (рис. 3.16)

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.16: Правильный ответ

Получатель не должен использовать браузер тор для успешного получения пакетов (рис. 3.17)

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой логике) для получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Да
- ☒ Нет

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.17: Правильный ответ

Верное определение wi-fi (рис. 3.18)

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☐ сокращение от "wireless fiber"

☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.18: Правильный ответ

Протокол wi-fi работает на канальном уровне (рис. 3.19)

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.19: Правильный ответ

WEP не является безопасным методом обеспечения шифрования и аутентификации в сети wi-fi (рис. 3.20)

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.20: Правильный ответ

После аутентификации устройств данные передаются в зашифрованном виде (рис. 3.21)

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

☐ передаются в открытом виде

☐ передаются в зашифрованном виде

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.21: Правильный ответ

WPA2 Personal используется для аутентификации домашней сети (рис. 3.22)

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi → 2.4.1 Шаги подключения → 2.4.2 Правильный ответ

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☒ WPA2 Personal
☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.22: Правильный ответ

4 Выводы

В результате изучения первого раздела курса, я выполнила все задания и получила знания в сфере безопасности сети

Список литературы